

Лекция 4. Линейные дифференциальные уравнения n-го порядка

Определение. *Линейным дифференциальным уравнением n-го порядка называется уравнение вида*

$$\boxed{y^{(n)} + a_1(x)y^{(n-1)} + \dots + a_{n-1}(x)y' + a_n(x)y = b(x)}, \quad (3)$$

где коэффициенты $a_1(x), a_2(x), \dots, a_n(x)$, а также правая часть $b(x)$, предполагаются далее непрерывными функциями на некотором интервале I (коэффициент при $y^{(n)}$ полагается равным 1, т.к. в противном случае все члены уравнения можно на него поделить на интервале, где он отличен от нуля).

Пример. Уравнение

$$\frac{2}{y''' - x^2 y'} = \frac{e^x}{\sin x - xy}$$

приводится к линейному дифференциальному уравнению 3-го порядка

$$y''' - x^2 y' + 2xe^{-x}y = 2e^{-x} \sin x. \blacktriangleright$$

При изучении линейных уравнений весьма удобно использовать понятие *линейного дифференциального оператора*.

Дифференциальный оператор определяется равенством

$$\boxed{L(y) = y^{(n)} + a_1(x)y^{(n-1)} + \dots + a_{n-1}(x)y' + a_n(x)y}. \quad (4)$$

Докажем, что оператор L обладает свойствами *линейности*:

а) $L(y_1 + y_2) = L(y_1) + L(y_2)$ для любых y_1 и y_2 из множества всех функций, определенных на интервале I и имеющих на этом интервале непрерывные производные до порядка n включительно;

б) $L(\lambda y) = \lambda L(y)$ для любого y из указанного множества и любого $\lambda \in \mathbb{R}$.

Доказательство: а) Действительно, ввиду линейности операции дифференцирования

$$(y_1 + y_2)^{(k)} = y_1^{(k)} + y_2^{(k)} \text{ и } (\lambda y)^{(k)} = \lambda y^{(k)} \text{ при } k = 1, 2, \dots, n.$$

Поэтому

$$\begin{aligned} L(y_1 + y_2) &= (y_1 + y_2)^{(n)} + a_1(x)(y_1 + y_2)^{(n-1)} + \dots + a_n(x)(y_1 + y_2) = \\ &= y_1^{(n)} + y_2^{(n)} + a_1(x)(y_1^{(n-1)} + y_2^{(n-1)}) + \dots + a_n(x)(y_1 + y_2) = \\ &= (y_1^{(n)} + a_1(x)y_1^{(n-1)} + \dots + a_n(x)y_1) + (y_2^{(n)} + a_1(x)y_2^{(n-1)} + \dots + a_n(x)y_2) = \\ &= L(y_1) + L(y_2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{б) } L(\lambda y) &= (\lambda y)^{(n)} + a_1(x)(\lambda y)^{(n-1)} + \dots + a_n(x)\lambda y = \\
 &= \lambda y^{(n)} + a_1(x)\lambda y^{(n-1)} + \dots + a_n(x)\lambda y = \lambda(y^{(n)} + a_1(x)y^{(n-1)} + \dots + a_n(x)y) = \\
 &= \lambda L(y) . \blacksquare
 \end{aligned}$$

Оператор, удовлетворяющий условиям а) и б), называется *линейным*. Таким образом, оператор L является *линейным дифференциальным оператором*.

Используя обозначение линейного дифференциального оператора, уравнение

$$y^{(n)} + a_1(x)y^{(n-1)} + \dots + a_{n-1}(x)y' + a_n(x)y = b(x)$$

можно теперь записать короче в виде

$$L(y) = b(x) .$$

Однородные линейные дифференциальные уравнения

Если $b(x) \equiv 0$ на I , то уравнение (3) имеет вид

$$\boxed{y^{(n)} + a_1(x)y^{(n-1)} + \dots + a_{n-1}(x)y' + a_n(x)y = 0} \quad (5)$$

(или короче $L(y) = 0$) и называется *однородным*; в противном случае это уравнение называется *неоднородным*.

Свойства множества решений однородного линейного дифференциального уравнения (о.л.д.у.):

1) если $y_1(x)$ и $y_2(x)$ – какие-нибудь два решения о.л.д.у., то их сумма $y_1 + y_2$ также есть решение этого уравнения;

Доказательство: Действительно, если $y_1(x)$ и $y_2(x)$ – какие-нибудь два решения уравнения (5), то $L(y_1) \equiv 0$ и $L(y_2) \equiv 0$ на I ; поэтому, ввиду линейности оператора L

$$L(y_1 + y_2) \equiv L(y_1) + L(y_2) \equiv 0 + 0 \equiv 0,$$

т.е. $y_1 + y_2$ – решение уравнения (5).

2) если $y(x)$ – какое-нибудь решение о.л.д.у. и C – любое число, то их произведение Cy также есть решение этого уравнения.

Доказательство: Если $y(x)$ – какое-нибудь решение уравнения (5), то $L(Cy) \equiv CL(y) \equiv C \cdot 0 \equiv 0$, т.е. Cy – решение уравнения (5).

Следствие 1. Если $y_1, y_2, \dots, y_m$ – решения о.л.д.у. и $C_1, C_2, \dots, C_m$ – произвольные числа, то функция $C_1y_1 + C_2y_2 + \dots + C_my_m$ также является решением этого уравнения.

Линейная зависимость системы функций.

Пусть дана совокупность (система) m функций $y_1(x), y_2(x), \dots, y_m(x)$, определенных на некотором промежутке I .

Если $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ – произвольные числа, то функция

$$\alpha_1 y_1 + \alpha_2 y_2 + \dots + \alpha_m y_m = \sum_{k=1}^m \alpha_k y_k$$

называется *линейной комбинацией* функций $y_1, y_2, \dots, y_m$, а числа $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ – *коэффициентами* этой линейной комбинации.

Определение. Система функций $y_1, y_2, \dots, y_m$ называется *линейно зависимой* на промежутке I , если существуют числа $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$, не все равные нулю и такие, что

$$\alpha_1 y_1 + \alpha_2 y_2 + \dots + \alpha_m y_m = 0 \quad \forall x \in I;$$

если же это равенство возможно только при $\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_m = 0$, то система называется *линейно независимой*.

Необходимое и достаточное условие линейной зависимости системы функций.

Для линейной зависимости системы, содержащей более одной функции, необходимо и достаточно, чтобы хотя бы одна из этих функций являлась линейной комбинацией остальных.

Две функции y_1 и y_2 ($y_2 \neq 0$), в частности, тогда и только тогда линейно зависимы, когда $\frac{y_1}{y_2} = \text{const}$.

Пример. а) Система функций $y_1 = 1$, $y_2 = x$, $y_3 = 2x - 5$ линейно зависима на любом промежутке, поскольку, например, при $\alpha_1 = 5$, $\alpha_2 = -2$, $\alpha_3 = 1$ имеем

$5y_1 - 2y_2 + y_3 \equiv 0$ (или y_3 является линейной комбинацией y_1 и y_2 : $y_3 = 2y_2 - 5y_1$);

б) функции $0, \sin x, \ln x$ линейно зависимы на $(0, +\infty)$, так как $1 \cdot 0 + 0 \cdot \sin x + 0 \cdot \ln x = 0 \quad \forall x \in (0, +\infty)$ (или $y_1 = 0 = 0 \cdot \sin x + 0 \cdot \ln x$). ►

Предположим теперь, что функции $y_1(x), y_2(x), \dots, y_m(x)$ дифференцируемы $(m-1)$ раз.

Определение. Вронскианом (определителем Вроньского) системы функций $y_1, y_2, \dots, y_m$ называется функциональный определитель, составленный из этих функций и их производных до $(m-1)$ -го порядка включительно, вида:

$$W(x) = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 & \dots & y_m \\ y_1' & y_2' & \dots & y_m' \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ y_1^{(m-1)} & y_2^{(m-1)} & \dots & y_m^{(m-1)} \end{vmatrix}.$$

Теорема 1 (необходимое условие линейной зависимости системы функций).

Если система $y_1, y_2, \dots, y_m$ $(m-1)$ раз дифференцируемых функций линейно зависима на интервале I , то ее вронскиан тождественно равен нулю на этом интервале.

Доказательство: Если система $y_1, y_2, \dots, y_m$ линейно зависима на интервале I , то $\alpha_1 y_1 + \alpha_2 y_2 + \dots + \alpha_m y_m \equiv 0$ на I , где среди чисел $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ есть неравные нулю. Продифференцировав это тождество $(m-1)$ раз, получим систему

$$\begin{cases} \alpha_1 y_1 + \alpha_2 y_2 + \dots + \alpha_m y_m \equiv 0, \\ \alpha_1 y_1' + \alpha_2 y_2' + \dots + \alpha_m y_m' \equiv 0, \\ \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \\ \alpha_1 y_1^{(m-1)} + \alpha_2 y_2^{(m-1)} + \dots + \alpha_m y_m^{(m-1)} \equiv 0. \end{cases}$$

Если рассматривать $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ как неизвестные, то эта система при каждом $x \in I$ является однородной системой m линейных уравнений с m неизвестными, которая имеет ненулевое решение. Но тогда ее определитель, совпадающий с вронскианом $W(x)$, согласно условию существования ненулевого решения у однородной системы $m \times m$ равен нулю. ■

Следствие 1 (достаточное условие линейной независимости системы функций).

Если хотя бы в одной точке интервала I вронскиан системы $y_1, y_2, \dots, y_m$ отличен от нуля, то эта система линейно независима на I .

Замечание: Тождественное равенство вронскиана нулю является лишь необходимым условием линейной зависимости, т.е. из $W(x) \equiv 0$ на интервале I , вообще говоря, не следует, что система линейно зависима на этом интервале.

Замечание: если система функций не произвольна, а состоит из решений однородного линейного дифференциального уравнения, то, как показывает следующая теорема, обращение вронскиана в нуль даже хотя бы в одной точке необходимо и достаточно для ее линейной зависимости.

Теорема 2 (необходимые и достаточные условия линейной зависимости решений однородного линейного дифференциального уравнения). Пусть функции $U_1, U_2, \dots, U_n$ являются решениями некоторого однородного линейного дифференциального уравнения n -го порядка, коэффициенты которого непрерывны на интервале I , и $W(x)$ – их вронскиан. Тогда следующие утверждения эквивалентны:

- 1) функции $U_1, U_2, \dots, U_n$ линейно зависимы на интервале I ;
- 2) $W(x)$ равен нулю тождественно на I ;
- 3) $W(x)$ равен нулю хотя бы в одной точке $x_0 \in I$.

Следствие 2 (необходимое и достаточное условие линейной независимости решений однородного линейного дифференциального уравнения). Для того чтобы n решений однородного линейного дифференциального уравнения n -го порядка были линейно независимы на интервале I непрерывности коэффициентов этого уравнения необходимо и достаточно, чтобы их вронскиан не обращался в нуль на этом интервале.

Вывод: Таким образом, для вронскиана n решений однородного линейного дифференциального уравнения n -го порядка возможны лишь две альтернативы — либо он тождественно равен нулю на интервале I (и в этом случае решения линейно зависимы), либо он не обращается в нуль ни в одной точке этого интервала (и в этом случае решения линейно независимы).